

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

ในทุกวันนี้การใช้งานโปรแกรมบิตทอเรนต์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลระหว่างกันแบบ Peer-to-Peer เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยสังเกตได้จากจำนวนเว็บไซต์ที่เป็นแทรคเกอร์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และมีการเปิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงตัวโปรแกรม Bittorrent Client ที่เป็นโปรแกรมสำหรับการใช้งานบิตทอเรนต์นั้นก็มีผู้ผลิตออกมาจากหลายค่าย หลากหลายรูปแบบให้ได้ใช้งานกัน ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานโปรแกรมบิตทอเรนต์นั้นก็มีแทบทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงคนวัยทำงาน ซึ่งเหตุผลในการใช้งานก็แตกต่างกันไป จึงสามารถกล่าวได้ว่าแทบทุกหน่วยงานจะต้องมีคนใช้งานโปรแกรมบิตทอเรนต์

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเชื่อมต่อ Peer-to-Peer ด้วยโปรโตคอลบิตทอเรนต์นั้น จะเป็นการเชื่อมต่อแบบหนึ่งต่อหนึ่ง คือ หนึ่งงานที่รันอยู่ต่อหนึ่ง Peer ที่เชื่อมต่อด้วย ยิ่งไฟล์ๆหนึ่งมี Peer มากๆ ก็จะเกิดการเชื่อมต่อมากมาย แล้วยังมีผู้ใช้งานโปรแกรมบิตทอเรนต์พร้อมๆกันที่หลายๆคน ก็จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อของบิตทอเรนต์อันมากมายมหาศาล

ถ้ามีการนำระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์มาใช้งานนั้น ก็จะทำให้การเชื่อมต่อของการใช้โปรแกรมบิตทอเรนต์จากภายในเครือข่ายที่ออกไปลดน้อยลง กล่าวก็จะเป็นการเชื่อมต่อของตัว Internal Peer ของเราเท่านั้น นอกจากนี้เมื่อมีการดาวน์โหลดไฟล์ที่ซ้ำกับไฟล์ที่มีอยู่ในระบบแคชก็จะทำให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดไฟล์โดยตรงเลย ช่วยลดเวลาในการดาวน์โหลดลงได้

5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน

โปรแกรมบิตทอเรนต์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป อย่าง BitComet มีการใช้งาน Distributed Hash Table ในการค้นหา Peer นอกเหนือจากการติดต่อกับแทรคเกอร์ ซึ่งจะใช้ UDP port ที่ตรงกับ TCP Listening Port ของโปรแกรม ซึ่งทำให้สามารถเอาข้อมูล Peers Table มาจากภายนอกเองได้โดยไม่ต้องติดต่อกับแทรคเกอร์ปกติการทำงาน DHT สามารถปิดได้โดยการเลือกไม่ใช้งาน และตั้ง Private Flag ที่ท้าย metadata ของไฟล์ .torrent แต่ BitComet ที่ใช้กันแพร่หลายนั้น จะไม่ใส่ให้กับ Private Flag และเมื่อปิด DHT function ไปแล้ว ก็จะกลับมาเปิดเองเป็นบางครั้ง ซึ่งถือว่าละเมิดข้อตกลงระหว่างผู้พัฒนา BitTorrent Client ด้วยกัน แต่ด้วยความสะดวกในการโหลดไฟล์ โปรแกรมนี้จึงยังเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มผู้ชอบดาวน์โหลดไฟล์เป็นส่วนใหญ่มาก

โปรแกรมบิตทอร์เรนท์บางตัว มีการจำกัดการอัปเดตไฟล์ไว้ ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลได้รับผลกระทบเมื่อนำมาจำกัดเข้าแก่ในเครือข่าย เพราะจำเป็นต้องพึ่งการอัปเดตภายในเครือข่ายมากขึ้นเมื่อจำกัดการดาวน์โหลดจากภายนอก

โปรแกรมบิตทอร์เรนท์บางตัว มีปัญหา Endgame Download Speed ซึ่งทำให้การโหลดไฟล์ ชะงักที่ 99% ไปเรื่อยๆ มักจะเกิดขึ้นกรณีที่ไฟล์ที่แลกเปลี่ยนนั้น มี Seeder ไม่กี่เครื่อง ซึ่งไม่พอเพียงที่จะทำงานแบบ Endgame ได้จนกว่าจะมีการค้นพบ Peer ตัวอื่นที่สมบูรณ์แล้วเช่นกัน แล้วติดต่อขอชิ้นส่วนสุดท้ายมาได้ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขได้โดยการติดต่องานนี้ใหม่อีกครั้ง Endgame Download โดยปกติ คือการชะลอการโหลด แล้วเรียก Request ชิ้นสุดท้ายไปยัง Peer ทุก Peer ที่มีชิ้นนี้ แล้วส่งยกเลิกตามไปที่ peer อื่นๆเมื่อได้รับชิ้นส่วนนี้แล้วจาก Peer ตัวใดๆ

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

ในช่วงระหว่างการดำเนินโครงการระบบแลชสำหรับโปรแกรมบิตทอร์เรนต์นั้น ได้ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งได้รวบรวมมาเป็นข้อๆ ดังนี้

1. การใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ในการทำโครงงานนั้น ประสบปัญหาที่สำคัญคือผู้ใช้ไม่มีความรู้ ความชำนาญในการติดตั้งโปรแกรมบนลินุกซ์ รวมไปถึงการเลือกว่าจะใช้ลินุกซ์ตระกูลไหน รุ่นอะไร Kernel อะไรมาใช้ในการทำโครงงานนี้ เพราะการใช้ลินุกซ์เวอร์ชันเก่าทำให้บางครั้งการลงโปรแกรมใหม่ๆจะเกิดปัญหาเรื่อง library ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ก็คือ หากคู่มือการลงโปรแกรมแต่ละโปรแกรม และลงลินุกซ์เวอร์ชันใหม่ๆหรืออัปเดต Kernel เสมอๆ
2. ในการเลือกใช้โปรแกรมบิตทอร์เรนต์ พบว่าโปรแกรมบิตทอร์เรนต์ส่วนใหญ่จะเหมาะกับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ส่วนโปรแกรมบิตทอร์เรนต์ที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ได้นั้น บางโปรแกรมก็เป็นเวอร์ชันที่อยู่ระหว่างพัฒนา หรือไม่ก็ยังติดปัญหาอยู่ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้คือ อาจจะต้องพัฒนาโปรแกรมบิตทอร์เรนต์ขึ้นมาให้งานเอง เพื่อที่จะได้ตรงกับความต้องการของระบบที่สุด
3. ในการพัฒนาระบบที่ได้ออกแบบไว้นั้น ในช่วงแรกได้เลือกใช้โปรแกรมที่จะมาพัฒนาระบบผิด ทำให้เสียเวลาในการแก้ไข ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้คือ การปรึกษา สอบถาม หาข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์
4. ในการเขียนเว็บเซอร์วิสนั้น เนื่องจากผู้เขียนขาดความรู้ และประสบการณ์ในการเขียนด้วย PHP ทำให้บางครั้งมีปัญหาในการเขียน เช่น การส่งให้รันโปรแกรมบิตทอร์เรนต์ผ่านทางเว็บ หรือการเขียนเว็บเซอร์วิสจัดการข้อมูลที่อยู่ในแทรกเกอร์นั้น จำเป็นที่จะต้องเข้าใจ

- โครงสร้างของฐานข้อมูลของแทรคเกอร์ที่ใช้ด้วย ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้คือ การศึกษาหาความรู้จากหนังสือ หรือเว็บไซต์ หรืออาจจะสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ
5. ในการติดตั้งโปรแกรมเพื่อมาใช้งานในระบบนั้น มีหลายครั้งที่วิธีการติดตั้งที่อยู่ในเว็บไซต์นั้นไม่ละเอียด หรือติดตั้งไปแล้วเกิดความผิดพลาดโดยที่ไม่มีวิธีแก้ไขบอกเอาไว้ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้คือ การหาข้อมูลจากหลายๆแห่งมาเปรียบเทียบกัน หรือลองดูในกระทู้ตอบปัญหาของทางเว็บไซต์ของตัวโปรแกรม

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

สำหรับแนวทางในการพัฒนาต่อของโครงงานระบบแชนสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนตั้น ขอเสนอแนะแนวทางเป็นข้อๆดังนี้

1. พัฒนาในส่วนของโปรแกรมบิตทอเรนตั้นให้มีความสามารถมากขึ้น ซึ่งอาจจะพัฒนาโดยการเขียนขึ้นเองทั้งหมด หรือการนำโค้ดที่มีอยู่ตามเว็บไซต์มาพัฒนาต่อให้มีความเหมาะสมกับตัวของระบบ
2. พัฒนาระบบให้สามารถทำงานได้ในเครือข่ายที่ใช้ Private IP หรือ Dynamic IP
3. พัฒนาให้ระบบสามารถทำการ filter ในชั้นของ attachment ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานกับแทรคเกอร์แบบที่เป็น Forum ได้
4. พัฒนาให้ระบบมีกระบวนการเคลียร์ค่าข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ หรือหมดอายุการใช้งานที่อยู่ในแชนของระบบ เพื่อให้ระบบไม่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่ได้ใช้
5. พัฒนาในด้านความเร็วในการทำงานของระบบ โดยอาจจะเพิ่มจำนวน Internal Peer ให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระในการทำงานของแต่ละตัว
6. พัฒนาในด้านการบล็อกการเชื่อมต่อของ Internal Peer ออกไปยังภายนอก เมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว
7. พัฒนาในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ เพราะระบบที่ออกแบบมานี้ไม่ได้คำนึงถึงในด้านนี้ ซึ่งถ้าจะนำไปใช้งานจริงก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของทั้งตัวระบบ รวมไปถึงเครือข่ายภายใน